

# Шпаргалка по netcat

Универсальный инструмент для проверки сетевых соединений: доступность портов, простой обмен данными, прослушивание, передача файлов и разбор проблем связи. Применяйте в своих сетях и на своих узлах.

## Какая версия

- **ncat** (из пакета Nmap) — самая функциональная, поддерживает TLS и списки доступа.
- **netcat-openbsd** — типичная в Debian и Ubuntu; ключ -N закрывает соединение после ввода.
- **netcat-traditional** — старая версия; часть ключей отличается.
- Проверить: nc -h в первой строке покажет вариант.

## Проверка доступности

```
nc -zv host 443
    Открыт ли порт: без передачи данных, с сообщением о результате

nc -zv host 20-25
    Диапазон портов

nc -zvu host 53
    UDP-порт (результат менее надёжен, чем для TCP)

nc -zv -w 2 host 5432
    С тайм-аутом: не ждать зависшее соединение

nc -v host 80 <<< "HEAD / HTTP/1.0"
    Отправить строку и посмотреть ответ
В сценариях удобно опираться на код возврата: nc -z host 443 && echo открыт. Если netcat недоступен, в bash есть </dev/tcp/host/443.
```

## Прослушивание

```
nc -l -p 9000
    Ждать подключение на порту 9000

nc -lk -p 9000
    Не завершаться после первого клиента (в ncat и openbsd-версии)

nc -l -p 9000 > received.bin
    Принять данные в файл

nc -l -p 9000 < answer.txt
    Отдать содержимое файла подключившемуся

ncat -l 9000 --ssl
    Прослушивание с TLS

ncat -l 9000 --allow 10.0.0.0/24
    Ограничить, кто может подключиться
```

## Передача данных

```
# Принять файл
nc -l -p 9000 > archive.tar.gz

# Отправить на принимающий узел
nc -N host 9000 < archive.tar.gz

# Каталог целиком через архив на лету
tar -czf - /data | nc -N host 9000
nc -l -p 9000 | tar -xzf - -C /restore

# Быстрый обмен сообщениями между двумя терминалами
nc -l -p 9000          # на одной машине
nc host 9000          # на другой
```

netcat не шифрует и не проверяет подлинность. Для передачи через недоверенную сеть используйте ncat --ssl, а лучше — ssh, scp или rsync.

## Диагностика служб

```
nc host 25
    Поговорить с почтовым сервером вручную: EHLO, MAIL FROM

nc host 6379
    Redis: отправить PING и увидеть +PONG

printf "GET / HTTP/1.1\r\nHost: example.com\r\n\r\n" |
nc example.com 80
    Сырой HTTP-запрос без клиента

nc -l -p 8080
    Посмотреть, что именно шлёт ваш клиент или вебхук

nc -u host 514
    Отправка в syslog по UDP
```

## Полезные ключи

```
-l
    Режим прослушивания

-p порт
    Порт (в некоторых версиях указывается без ключа)

-u
    UDP вместо TCP

-z
    Только проверка, без передачи данных

-v / -vv
    Подробный вывод

-w секунды
    Тайм-аут соединения и простоя

-n
    Не разрешать имена — быстрее и нагляднее

-N
    Закрыть соединение по завершении ввода: без него передача файла «висит»

-s адрес
    Отправлять с конкретного локального адреса
```

## Чем заменить

---

- **ss -ltnp** — посмотреть, что слушает порты на своей машине.
- **curl** — для HTTP понятнее и удобнее.
- **openssl s\_client -connect host:443** — для TLS-служб.
- **socat** — более мощный родственник: туннели, преобразование протоколов, юникс-сокеты.
- **ssh -L** — безопасный проброс вместо самодельных туннелей.

## Замечания

---

- Ключи различаются между версиями: если команда ведёт себя не так, начните с `ps -h`.
- Проверяйте порты только на своих узлах или по согласованию — это такая же сетевая активность, как сканирование.
- Открытый `ps -l` на публичном адресе принимает соединения от кого угодно: ограничивайте адрес и не оставляйте его включённым.
- Режим запуска команды при подключении (`-e`) во многих сборках отключён намеренно — не пытайтесь его обойти на чужих системах.
- Для UDP отсутствие ответа ничего не доказывает: служба может просто молчать.